FECHA 2014 TEMA 15 Diciembre

1) $H(z) = \dfrac{z^{-2} - \alpha}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - 3z^{-1}\right)}$ cuando $x[n] = 2^n \Rightarrow y[n) = 0$

$x[n]$ es una autofunción $\longrightarrow x[n] = z_0^n$ con $z_0 = 2$

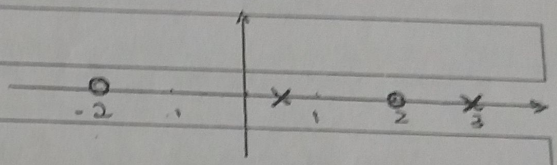
$\Rightarrow y[n] = H(z_0)\, z_0^n$

$H(2)\, 2^n = 0 \longrightarrow H(2) = \dfrac{2^{-2} - \alpha}{\left(1 - \frac{1}{2}2^{-1}\right)\left(1 - 3\,2^{-1}\right)} = 0$

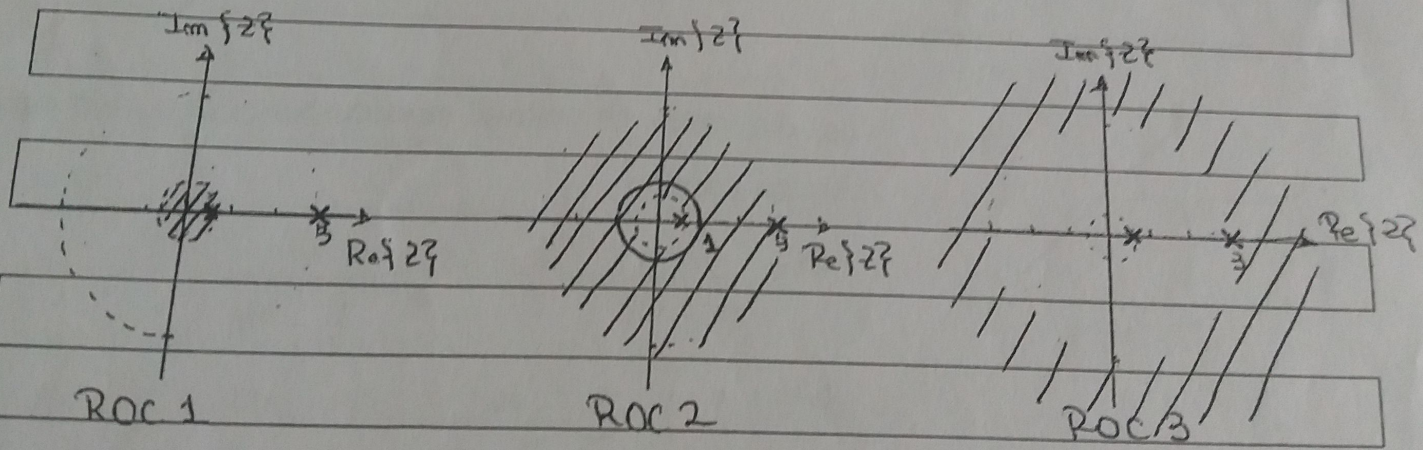
$2^{-2} - \alpha = 0 \longrightarrow \boxed{\alpha = \frac{1}{4}}$

a) Polos: $z_1 = 1/2$ $z_2 = 3$

Ceros: $z_3 = 2$ $z_4 = -2$



b) Hay tres ROC posibles:



ROC 1 ROC 2 ROC 3

ROC 1: no es estable ni causal

ROC 2: contiene al círculo unidad ⇒ es estable. No es causal

ROC 3: No es estable pero sí causal

Ford
Llegá más lejos

c) Si es estable → ROC 2

$x(n) = 1 = 1^n \Rightarrow y(n) = 1^n H(1)$

$H(1) = \dfrac{1 - 1/4}{(1-\frac{1}{2})(1-3)} = -3/4 \Rightarrow \boxed{y(n) = -\frac{3}{4}}$

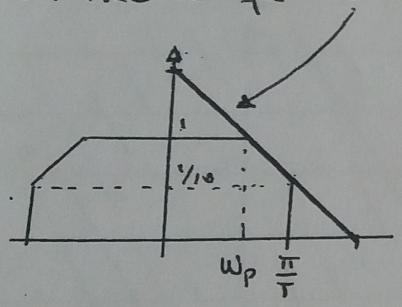
---

(2)

a) En el caso del filtro antialiasing, el $H_{a1}(j\omega)$ recorta la transformada de la señal entre $-\frac{\pi}{T}$ y $\frac{\pi}{T}$. Por el período de muestreo, T, la señal obtenida no tiene aliasing.

En el caso del segundo filtro, también recorta la señal entre $-\pi/T$ y π/T y como el período de muestreo, T, es igual que antes, la señal x(n) no tiene aliasing.

Necesito diseñar un filtro $H(e^{j\Omega})$ que compense el efecto del filtro $H_{a2}(j\omega) \Rightarrow$ debo encontrar la inversa a la recta que recorta:



la inversa de una recta resulta en una hipérbola:

$$m = \frac{1/10 - 1}{\frac{\pi}{T} - \omega_p} = -\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{\frac{\pi}{T} - \omega_p}$$

$$b = 1 + \frac{9}{10} \frac{\omega_p}{\frac{\pi}{T} - \omega_p}$$

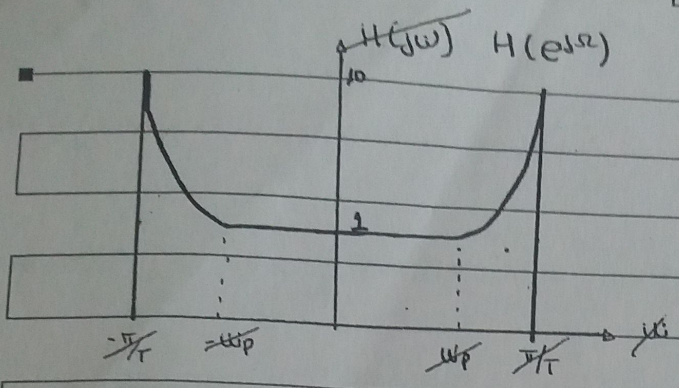
$$y = -\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{\frac{\pi}{T} - \omega_p} x + 1 + \frac{9}{10} \frac{\omega_p}{\frac{\pi}{T} - \omega_p} \rightarrow \text{ecuación de la recta}$$

$$y^{-1} = \frac{1}{-\frac{9}{10} \frac{1}{\frac{\pi}{T} - \omega_p} x + 1 + \frac{9}{10} \frac{\omega_p}{\frac{\pi}{T} - \omega_p}} \rightarrow \text{ecuación de la hipérbola}$$

Si $x = \omega_p \Rightarrow y^{-1} = 1$

Si $x = \frac{\pi}{T} \Rightarrow y^{-1} = 10$

FECHA 2014 TEMA 15 Diciembre

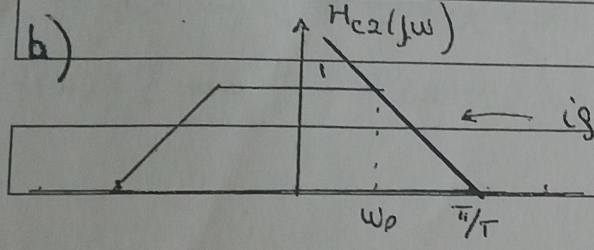


$\Omega = w_c T$

$\Omega = \frac{\pi}{T} T = \pi$

$-\pi \quad -w_p.T \qquad w_p.T \quad \pi \quad \Omega$ ← cambio la escala para obtener $H(e^{j\Omega})$

b)



← igual que antes, busco la ecuación de la recta.

$m = \frac{1}{\frac{\pi}{T} - w_p} \qquad b = \frac{-\pi/T}{\frac{\pi}{T} - w_p}$

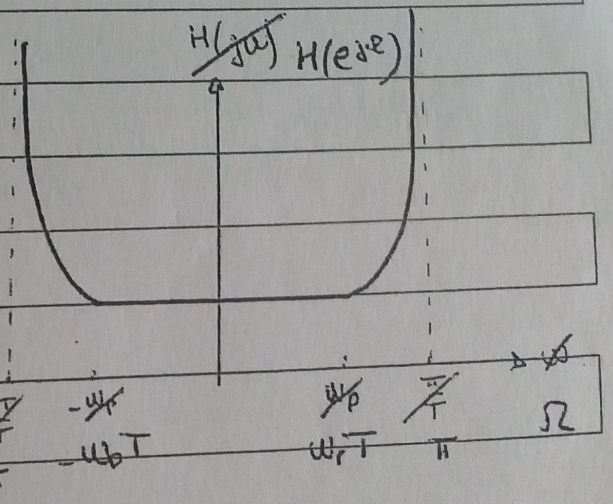
$y = \frac{1}{\frac{\pi}{T} - w_p} x + \frac{\pi/T}{\frac{\pi}{T} - w_p}$ → ecuación de la recta

$y^{-1} = \frac{1}{\frac{x}{\frac{\pi}{T} - w_p} + \frac{\pi/T}{\frac{\pi}{T} - w_p}}$ → ecuación de la hipérbola

Si $x = w_p \longrightarrow y^{-1} = 1$

Si $x = \frac{\pi}{T} \longrightarrow y^{-1} \to \infty$

tiene de asíntotas a $\frac{\pi}{T}$ y $-\frac{\pi}{T}$



Ford
Llegá más lejos

(3) parte par de $x(n)$: $x_e(n) = \frac{x(n) + x(-n)}{2}$

a) La señal $x(n)$ se puede expresar como $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$ con $x_e(n)$ la parte par y $x_o(n)$ la parte impar. Si se hace la DFT_N de $x(n)$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} [x_e(n) + x_o(n)]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} [x_e(n) + x_o(n)] \left[\cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) - j\,\text{sen}\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right)\right]$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x_e(n)\cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) - \underbrace{j\,x_e(n)\,\text{sen}\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) + x_o(n)\cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right)}_{=0} - j\,x_o(n)\,\text{sen}\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right)$$

$=0$ porque la Σ de una función par multiplicada a una impar es cero ?? de 0 a N-1 ?

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x_e\cos\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) - j\,x_o\,\text{sen}\left(\tfrac{2\pi}{N}kn\right) = \cancel{\text{Re}\{X_e(k)\} + j\,\text{Im}\{X_o(k)\}} = \text{Re}\{X(k)\} + j\,\text{Im}\{X(k)\}$$

$$\Rightarrow DFT(x_e(n)) = \text{Re}\{X(k)\}$$

b) $\text{Re}\{X(k)\} = \frac{X(k) + X^*(k)}{2}$

$$IDFT\left(\frac{X(k) + X^*(k)}{2}\right) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k) + X^*(k)}{2}\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn} =$$

$$= \frac{1}{2}\left\{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn} + \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X^*(k)\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn}\right\} = \frac{1}{2}\left\{x(n) + \underbrace{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X^*(k)\left(e^{j\frac{2\pi}{N}k(-n)}\right)^*}_{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left(X(k)\,e^{j\frac{2\pi}{N}k(-n)}\right)^* = x^*(-n)}\right\} = \frac{1}{2}\{x(n) + x^*(-n)\}$$